

Лабораторная работа №10

Имитационное моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Пример	8
4.2	Упражнение	10
5	Выводы	14

Список иллюстраций

4.1	Декларации	8
4.2	Начальное состояние модели	9
4.3	Запуск модели	10
4.4	Граф пространства и модель	13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является решение задачи об обедающих мудрецах в утилите CPN Tools.

2 Задание

Пять мудрецов сидят за круглым столом и могут пребывать в двух состояниях — думать и есть. Между соседями лежит одна палочка для еды. Для приёма пищи необходимы две палочки. Палочки — пересекающийся ресурс. Необходимо синхронизировать процесс еды так, чтобы мудрецы не умерли с голода.

3 Теоретическое введение

CPN Tools — специальное программное средство, предназначенное для моделирования иерархических временных раскрашенных сетей Петри. Такие сети эквивалентны машине Тьюринга и составляют универсальную алгоритмическую систему, позволяющую описать произвольный объект.

CPNTools позволяет визуализировать модель с помощью графа сети Петри и применить язык программирования CPN ML (Colored Petri Net Markup Language) для формализованного описания модели.

Назначение CPN Tools:

- разработка сложных объектов и моделирование процессов в различных прикладных областях, в том числе:
- моделирование производственных и бизнес-процессов;
- моделирование систем управления производственными системами и роботами;
- спецификация и верификация протоколов, оценка пропускной способности сетей и качества обслуживания, проектирование телекоммуникационных устройств и сетей.

Основные функции CPN Tools:

- создание (редактирование) моделей;
- анализ поведения моделей с помощью имитации динамики сети Петри;
- построение и анализ пространства состояний модели.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Пример

1. Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переходы и дуги.

Начальные данные:

- позиции: мудрец размышляет (philosopher thinks), мудрец ест (philosopher eats), палочки находятся на столе (sticks on the table) - переходы: взять палочки (take sticks), положить палочки (put sticks)

2. В меню задаём новые декларации модели: типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг (рис. 4.1):

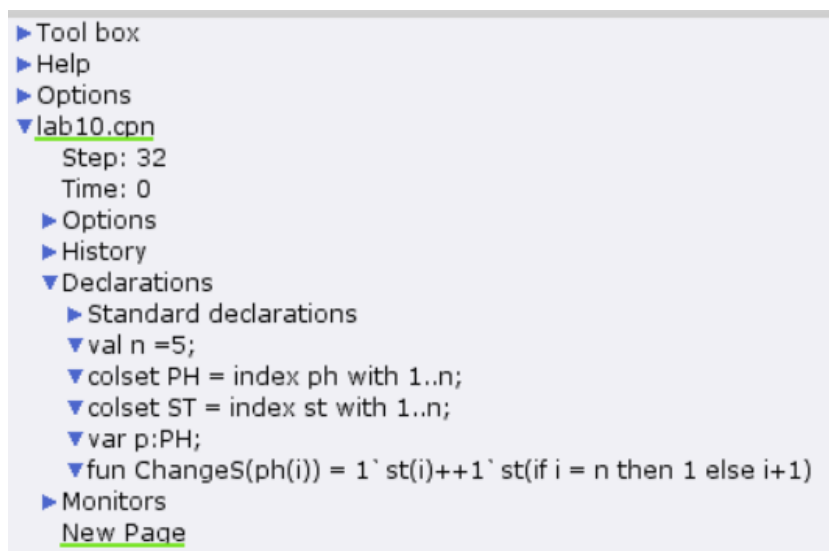


Рис. 4.1: Декларации

- n — число мудрецов и палочек ($n = 5$);
- p — фишки, обозначающие мудрецов, имеют перечисляемый тип PH от 1 до n ;
- s — фишки, обозначающие палочки, имеют перечисляемый тип ST от 1 до n ;
- функция $\text{ChangeS}(p)$ ставит в соответствие мудрецам палочки (возвращает номера палочек, используемых мудрецами); по условию задачи мудрецы сидят по кругу и мудрец $p(i)$ может взять i и $i + 1$ палочки, поэтому функция $\text{ChangeS}(p)$ определяется следующим образом:

```
fun ChangeS (ph(i))=
  1`st(i)++st(if = n then 1 else i+1)
```

В результате получаем работающую модель (рис. 4.2).

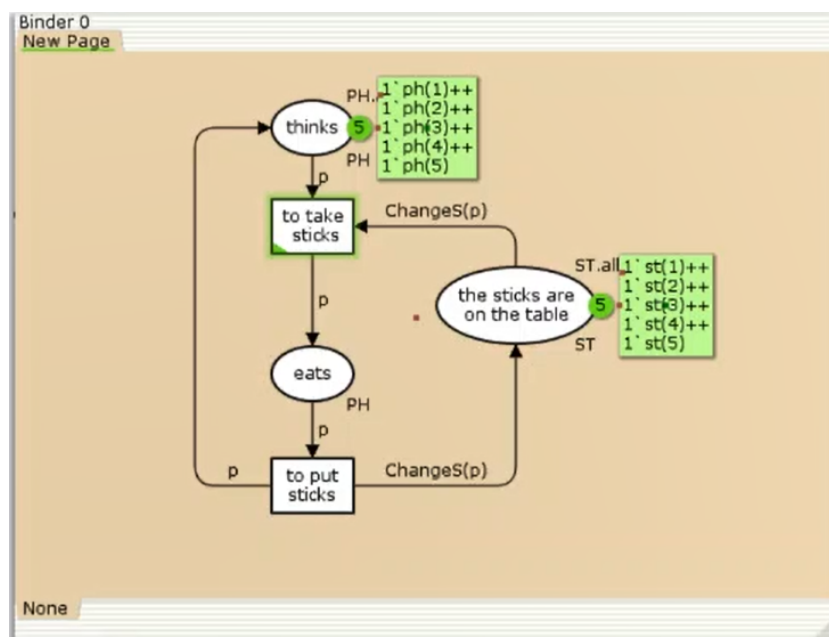


Рис. 4.2: Начальное состояние модели

После запуска модели наблюдаем, что одновременно палочками могут воспользоваться только два из пяти мудрецов (рис. 4.3).

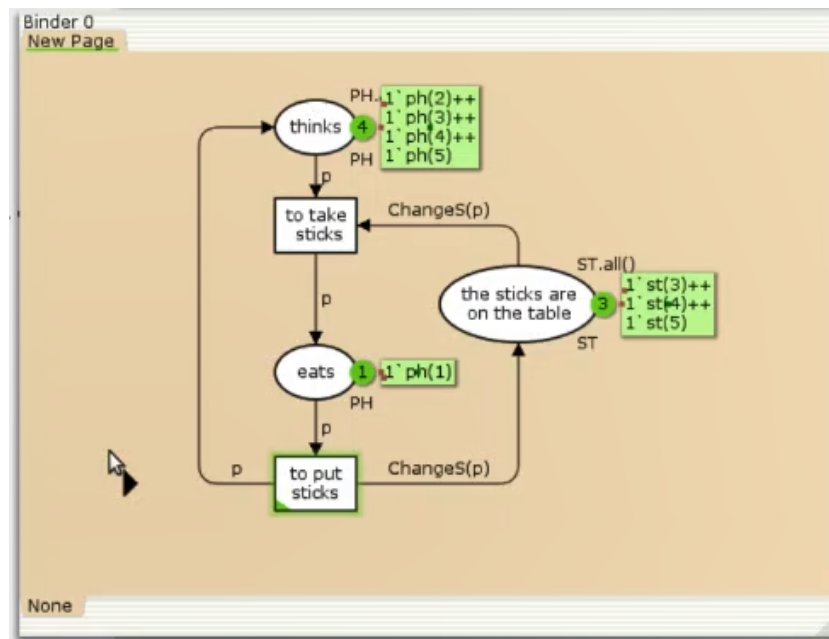


Рис. 4.3: Запуск модели

4.2 Упражнение

Вычисляем пространство состояний. Формирую отчёт о пространстве состояний:

CPN Tools state space report for:

/home/openmodelica/mip/lab10.cpn

Report generated: Fri Mar 7 18:00:43 2025

Statistics

State Space

Nodes: 11

Arcs: 30

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1

Arcs: 0

Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
New_Page'eats 1	2	0
New_Page'the_sticks_are_on_the_table 1	5	1
New_Page'thinks 1	5	3

Best Upper Multi-set Bounds

New_Page'eats 1 1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
New_Page'the_sticks_are_on_the_table 1
1`st(1)++
1`st(2)++
1`st(3)++

```
1`st(4)++
1`st(5)
    New_Page'thinks 1    1`ph(1)++
1`ph(2)++
1`ph(3)++
1`ph(4)++
1`ph(5)
```

Best Lower Multi-set Bounds

```
New_Page'eats 1    empty
New_Page'the_sticks_are_on_the_table 1
                                empty
New_Page'thinks 1    empty
```

Home Properties

Home Markings

All

Liveness Properties

Dead Markings

None

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

All

Fairness Properties

New_Page'to_put_sticks 1

Impartial

New_Page'to_take_sticks 1

Impartial

В этой задаче количество узлов значительно больше “теоретических” - тех, что задавали мы вручную. Это следует из цикличности нашей модели. Связей тоже теперь 30. Из строки *New_Page'eats 1:2 0* мы можем сделать вывод, что максимальное число мудрецов, которые могут есть одновременно - 2.

Построю граф пространства состояний (рис. 4.4).

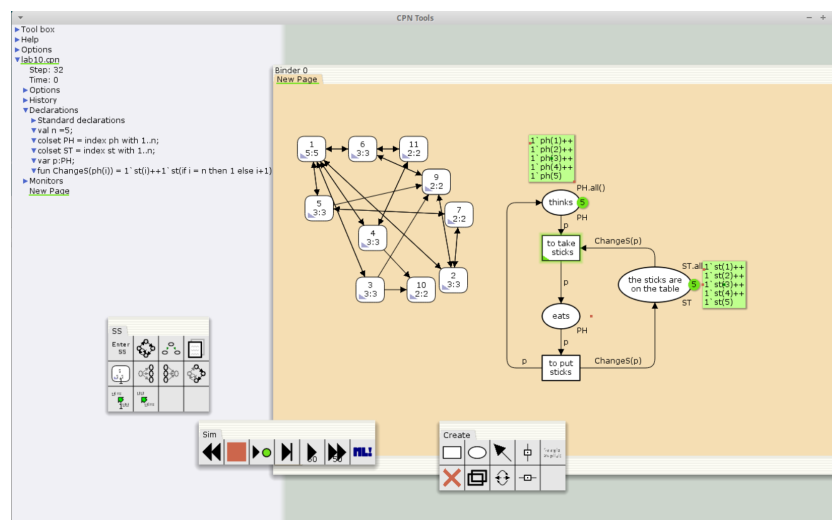


Рис. 4.4: Граф пространства и модель

5 Выводы

Я решила задачу об обедающих мудрецах при помощи утилиты CPNtools.